

Pat1 Set

ข้อที่ 1

โจทย์: กำหนดให้ $S = \{x \mid x \in \mathbb{I} \text{ และ } x^3 - x = 0\}$ เซตในข้อใดต่อไปนี้เท่ากับเซต S

1. $\{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ และ } x^2 - x^4 = 0\}$
 2. $\{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ และ } x^3 - x = -2x\}$
 3. $\{x \mid x \in \mathbb{I} \text{ และ } x^2 - 1 = 0\}$
 4. $\{x \mid x \in \mathbb{I} \text{ และ } x^2 + 1 = -2x\}$
-

ข้อที่ 2

โจทย์: กำหนดให้ $A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ และ } x < 100\}$ และ $B = \{x \mid x \in A \text{ และ } 5 \text{ หาร } x \text{ ลงตัว}\}$ จำนวนสมาชิกของเซต $P(B)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 2^5
 2. 2^{19}
 3. 2^{20}
 4. 2^{99}
-

ข้อ 3

กำหนดให้ $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$ และ $C = \{2, 4, 8, 9, 10\}$ แล้ว $n(A \cup B) + n(B \cup C)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 8
 2. 10
 3. 12
 4. 14
-

ข้อ 4

กำหนดให้ $A = \{\emptyset, 1, \{1\}\}$ ข้อใดต่อไปนี้ผิด

1. $\emptyset \subset A$

2. $\{\emptyset\} \notin A$
 3. $\{1, \{1\}\} \subset A$
 4. $\{\{1\}, \{1, \{1\}\}\} \notin A$
-

ข้อ 5

กำหนดให้ $A = \{x \mid x \text{ เป็นจำนวนคู่บวก และ } x \leq 100\}$ และ $B = \{x \mid x \in A \text{ และ 3 หาร } x \text{ ลงตัว}\}$ จำนวนสมาชิกของเซต $P(B)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 2^{16}
 2. 2^{17}
 3. 2^{18}
 4. 2^{19}
-

ข้อ 6

ในการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 880 คน เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ปรากฏผลดังนี้

- มีผู้ศึกษาต่อ 725 คน
- มีผู้ต้องการทำงาน 160 คน
- มีผู้ต้องการศึกษาต่อหรือทำงาน 813 คน

ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อและทำงานด้วยมีจำนวนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 67 คน
 2. 72 คน
 3. 85 คน
 4. 90 คน
-

ข้อ 7 (PAT 1 : กรกฎาคม 2552)

กำหนดให้ $A = \{1, 2, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\}$ ข้อใดต่อไปนี้ผิด

1. $\{1, 2\} \in A$
2. $\{1, 2, 3\} \in A$
3. $\{1, 2\} \subset A$

4. $\{1, 2, 3\} \subset A$

ข้อ 8

กำหนดให้ $A = \{0, 1, 2, \{0, 1, 2\}\}$ และ $P(A)$ แทนเซตกำลังของ A พิจารณาข้อความต่อไปนี้

- ก. $A \cap P(A) = \{0, 1, 2\}$
- ข. $n(A - P(A)) < n(P(A) - A)$

ข้อใดต่อไปนี้ เป็นจริง

1. ก. ถูก และ ข. ถูก
 2. ก. ถูก และ ข. ผิด
 3. ก. ผิด และ ข. ถูก
 4. ก. ผิด และ ข. ผิด
-

ข้อ 9

กำหนดเซตและจำนวนสมาชิกของเซตตามตารางต่อไปนี้

เซต	A	B	C	$A \cup B$	$B \cup C$	$A \cup C$	$(A \cap B) \cup C$
จำนวนสมาชิก	15	17	22	23	29	32	28

จำนวนสมาชิกในเซต $A \cup B \cup C$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 ต.ค. 2552 : 33]

ข้อ 10

ให้ $A = \{1, \{1\}\}$ และ $P(A)$ เป็นเพาเวอร์เซตของเซต A ข้อใดต่อไปนี้ ผิด [PAT 1 มี.ค. 2553 : 4]

1. จำนวนสมาชิกของ $P(A) - A$ เท่ากับ 3
 2. จำนวนสมาชิกของ $P(P(A))$ เท่ากับ 16
 3. $\{\{1\}\} \in P(A) - A$
 4. $\{\text{arnothing}, A\} \in P(A)$
-

ข้อ 11

กำหนดให้ A, B และ C เป็นเซตใดๆ ถ้า

$n(A \cup B \cup C) = 91, n(A \cap B' \cap C') = 11, n((B - A) \cap (B - C)) = 15, n(A \cap B \cap C) = 20, n((A \cap B) \cup$
และ $n(C) = 59$ แล้ว $n(A' \cap B' \cap C)$ เท่ากับเท่าใด

ข้อ 12 ให้ $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ และ $P(A)$ เป็นเพาเวอร์เซตของเซต A
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. จำนวนสมาชิกของ $P(A)$ เท่ากับ 16
 2. จำนวนสมาชิกของ $P(A) - \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ เท่ากับ 7
 3. $\{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \subset P(A) - \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
 4. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\} \subset P(A)$
-

ข้อ 13

ในการสอบวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง มี
นักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 66 คน ปรากฏว่ามีนักเรียนที่สอบตกทั้งสามวิชาจำนวน 13 คน นักเรียนที่สอบผ่าน
ทั้งสามวิชา มีจำนวน 17 คน นักเรียนที่สอบผ่านวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษแต่สอบตกคณิตศาสตร์
มีจำนวน 10 คน นักเรียนที่สอบผ่านวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์แต่สอบตกวิชาภาษาอังกฤษมีจำนวน
11 คน นักเรียนที่สอบผ่านเพียงวิชาเดียว มีจำนวน 6 คน จำนวนนักเรียนที่สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษและ
วิชาคณิตศาสตร์เท่ากับเท่าใด

ข้อ 14

กำหนดให้ I แทนเซตของจำนวนเต็ม และ $P(S)$ แทนเพาเวอร์เซตของ S

ให้ $A = \{x \in I \mid |x^2 - 1| < 8\}$

และ $B = \{x \in I \mid 3x^2 + x - 2 \geq 0\}$

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. จำนวนสมาชิกของ $P(A - B)$ เท่ากับ 4
 2. จำนวนสมาชิกของ $P(I - (A \cup B))$ เท่ากับ 2
 3. $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$
 4. $P(A - B) - P(A \cap B) = \{\{0\}\}$
-

ข้อ 15

กำหนดให้ A, B และ C เป็นเซตใดๆ ถ้า $n(A) + n(B) + n(C) = 301$ และ $n(A \cup B \cup C) = 102$ แล้ว $n(A \cap B \cap C)$ มีค่าอย่างน้อยเท่ากับเท่าใด

ข้อ 16

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนจำนวน 750 คน พบว่ามีนักเรียนจำนวน 30 คน ไม่เล่นกีฬาเลย นอกจากนั้นเล่นกีฬาอย่างน้อยหนึ่งประเภทคือปิงปอง แบดมินตัน เทนนิส จากการสำรวจเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่เล่นกีฬา พบว่า

- มีนักเรียนจำนวน 630 คน เล่นกีฬาเพียงประเภทเดียวเท่านั้น
 - มีนักเรียน 30 คน เล่นเทนนิสและปิงปอง
 - มีนักเรียน 50 คน เล่นปิงปองและแบดมินตัน
 - มีนักเรียน 40 คน เล่นเทนนิสและแบดมินตัน
 - มีนักเรียนไม่เล่นเทนนิสจำนวน 250 คน
- จงหาว่ามีนักเรียนกี่คนที่เล่นเทนนิสเพียงอย่างเดียว
-

ข้อ 17

กำหนดให้ A, B และ C เป็นเซตจำกัด โดยที่ $n(P(A)) = \log_{\sqrt{2}} 4$, $n(P(B)) = (\sqrt{5})^{\log_5 256}$ และ $n(P(A \cup B)) = 3^{2 \log_9 32}$ เมื่อ $P(S)$ แทนเพาเวอร์เซตของเซต S จงหาค่าของ $n(P(A) \cup P(B))$

ข้อ 18

กำหนดให้ A, B เป็นเซตจำกัด โดยที่จำนวนสมาชิกของ $P(A)$ เป็นสองเท่าของจำนวนสมาชิกของ $P(B)$ จำนวนสมาชิกของ $P(A \cap B) = 8$ และจำนวนสมาชิกของ $P(A \cup B) = 256$ จำนวนสมาชิกของ $P(A - B)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 2
 2. 4
 3. 8
 4. 16
-

ข้อ 19

กำหนดให้เซต A, B, C เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ U โดยที่ $A, B, C \neq \emptyset, n(U) = 44, n(B) = 19, n(A \cap B \cap C) = 2, n[(A \cap C) - B] = 3, n[A \cap (B \cup C')] = 6$ และ $n(A' \cap B' \cap C') = 9$ แล้ว $n[(A \cup C) - B]$ เท่ากับเท่าใด

ข้อ 20

สำหรับเซต S ใดๆ ให้ S' แทนคอมพลีเมนต์ของเซต S กำหนดให้ A, B และ C เป็นเซตในเอกภพสัมพัทธ์ U โดยที่ $A \cap B = B, C \subset A$ และ $B \cap C \neq \emptyset$ ถ้าเซต U มีสมาชิก 12 ตัว เซต $A' \cup B'$ มีสมาชิก 10 ตัว และเซต $A \cap B'$ มีสมาชิก 4 ตัว แล้วจะมีเซต C ทั้งหมดกี่เซต

1. 60 เซต
 2. 48 เซต
 3. 16 เซต
 4. 8 เซต
-

ข้อ 21

ในการสำรวจจสโมสรแห่งหนึ่งมีสมาชิกจำนวน 100 คน พบว่าชอบอ่านนวนิยาย หรือ หนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารอย่างน้อย 1 รายการ และมี 75 คน ชอบอ่านนวนิยาย มี 70 คน ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ และมี 80 คน ชอบอ่านนิตยสาร จะมีสมาชิกอย่างน้อยกี่คนที่ชอบอ่านทั้งสามรายการ

ข้อ 22

กำหนดให้ U เป็นเอกภพสัมพัทธ์ และให้ A, B, C ใดๆที่เป็นสับเซตของ U ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. $A - (B \cup C) = (A - B) \cup (A - C)$
 2. $(A \cap B) - C = (A - C) \cap (B - C)$
 3. $A - (B - C) = A \cap (B' \cap C')$
 4. $(A \cup B) - C = A \cup (B - C)$
-

ข้อ 23

กำหนดให้ U เป็นเอกภพสัมพัทธ์ และให้ A และ B เป็นสับเซตของ U ถ้า 20% ของสมาชิกในเซต A เป็นสมาชิกในเซต B และ 25% ของสมาชิกในเซต B เป็นสมาชิกในเซต A และจำนวนสมาชิกของเซต $(A - B) \cup (B - A) = 112$ แล้วจำนวนสมาชิกของเซต $A \cup B$ เท่ากับเท่าใด

ข้อ 24

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. $A - [(A \cap B) \cap (A \cup B \cup C)] = A - B$

ข. $P[A - (B \cup C)] = P[(A - B) - C]$

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. ก. ถูก และ ข. ถูก
2. ก. ถูก และ ข. ผิด
3. ก. ผิด และ ข. ถูก
4. ก. ผิด และ ข. ผิด

ข้อ 25

กำหนดให้ A และ B เป็นเซตจำกัด โดยที่ $A \cap B \neq \emptyset$ สับเซตของ A ที่มีสมาชิก 2 ตัว มีทั้งหมด 10 เซต และสับเซตของ B ที่มีสมาชิก 2 ตัว มีทั้งหมด 6 เซต ถ้าจำนวนสมาชิกของ $P(P(A \cap B))$ เท่ากับ 16 เมื่อ $P(S)$ แทนเพาเวอร์เซตของ S แล้วจำนวนสมาชิกของเซต $A \cup B$ เท่ากับเท่าใด

ข้อ 26

ให้ A' แทนคอมพลีเมนต์ของเซต A และ $n(A)$ แทนจำนวนสมาชิกของเซต A กำหนดให้ $\mathcal{U}$ แทนเอกภพสัมพัทธ์ ถ้า A และ B เป็นสับเซตใน $\mathcal{U}$ โดยที่ $n(A' \cup B) = 30, n(A \cup B') = 18, n(A \cap B) = 3$ และ $n(A' - B) = 8$ แล้วจำนวนสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์ $\mathcal{U}$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 29
2. 30
3. 37
4. 42

ข้อ 27

สำหรับเซต S ใดๆ ให้ $n(S)$ แทนจำนวนสมาชิกของเซต S

กำหนดให้ $\mathcal{U}$ แทนเอกภพสัมพัทธ์ ถ้า A, B และ C เป็นสับเซตใน $\mathcal{U}$

โดยที่ $n(A) = 2(n(B)) = 3(n(C)), n(A \cup B \cup C) = 15, n(A \cap B \cap C) = 2$

ถ้า $n(A - B) = 8$, $n(B - C) = 4$ และ $n(A - C) = 9$

แล้ว $n((A \cup B) - C)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 13
 2. 12
 3. 11
 4. 10
-

ข้อ 28

ให้ S' แทนคอมพลีเมนต์ของเซต S และ $n(S)$ แทนจำนวนสมาชิกของเซต S

ให้ A, B และ C เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ U

โดยที่ $A \cap C = \emptyset$, $A - B \neq \emptyset$, $B - A \neq \emptyset$, $B - C \neq \emptyset$ และ $C - B \neq \emptyset$

ถ้า $n(U) = 20$, $n(A') = 12$, $n(B') = 9$, $n(C') = 15$, $n((A - B) \cup (B - A)) = 11$

และ $n((B - C) \cup (C - B)) = 12$

แล้ว $n((A - B) \cup (C - B))$ เท่ากับเท่าใด

ข้อ 29

กำหนดให้ $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

ให้ S เป็นเซตของคู่อันดับ (A, B) ทั้งหมด โดยที่จำนวนสมาชิกของเซต $A \cap B$ เท่ากับ 2

เมื่อ A และ B เป็นสับเซตของ U

จำนวนสมาชิกของเซต S เท่ากับเท่าใด

ข้อ 30

ให้ $P(S)$ แทนเพาเวอร์เซตของเซต S ถ้า A, B, C, D และ E เป็นเซตจำกัด

โดยที่ $P(D) = \{\emptyset, \{1\}, D, E\}$, $D \cup E \subset A \cap B$, $B \cap C = \emptyset$, $\{2, 3, 4, 5\} \subset A \cup B$

แต่ $2 \notin B$ และ

เซต	$P(A)$	$P(B)$	$P(A \cap C)$	$P(C - A)$
จำนวนสมาชิก	8	32	2	4

แล้วจำนวนสมาชิกของเซต $A \cup B \cup C$ เท่ากับเท่าใด

ข้อ 31

กำหนดให้ $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

จงหาจำนวนสับเซต $A \subset S$ ทั้งหมดที่เซต A มีจำนวนสมาชิกอย่างน้อย 2 ตัว และ $a - b > 1$ สำหรับทุกสมาชิก a และ b ใน A

ข้อ 32

ให้ S' แทนคอมพลีเมนต์ของ S และ $n(S)$ แทนจำนวนสมาชิกของเซต S

ให้ A, B และ C เป็นเซตใดๆ โดยที่

$$A \cap (B \cup C)' = \emptyset, n(A) = 12, n(B) = 15, n(C) = 16, n(A \cup B \cup C) = 20$$

$$\text{และ } n(A \cap B) = n(B \cap C) = n(A \cap C)$$

ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อที่ต้อง

1. $n(A \cap B \cap C) = 10$
 2. $n(A \cap B) = 11$
 3. $n(A' \cap B) = 4$
 4. $n((A \cup B) \cap C) = 12$
 5. $n((A \cup B)' \cap C) = 5$
-

ข้อ 33

ในการสำรวจความชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง พบว่า มีนักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 150 คน

มีนักเรียนชอบเรียนวิชาภาษาไทย 80 คน

มีนักเรียนชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 60 คน

และ มีนักเรียน 30 คน ชอบเรียนทั้งสามวิชา

นักเรียนกลุ่มนี้มีจำนวนอย่างมากกี่คน

ข้อ 34

ในการสำรวจนักเรียนห้องหนึ่ง เกี่ยวกับความชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาภาษาไทย

พบว่านักเรียนในห้องนี้ชอบเรียนวิชาดังกล่าวน้อยกว่า 1 วิชา และ

มี 24 คน ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์

มี 22 คน ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

มี 21 คน ชอบเรียนวิชาภาษาไทย

มี 21 คน ชอบเรียนเพียงวิชาเดียว

และ มี 4 คน ชอบเรียนทั้งสามวิชา

จำนวนนักเรียนที่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หรือวิชาภาษาไทยแต่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับข้อใดต่อไปนี่

1. 16 คน
 2. 17 คน
 3. 18 คน
 4. 19 คน
 5. 20 คน
-

ข้อ 35

กำหนดให้ $P(S)$ แทนเพาเวอร์เซตของเซต S

ให้ A, B และ C เป็นเซตใดๆ

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

(ก) ถ้า $A \cap C \subseteq B$ แล้ว $A \subseteq B \cup C$

(ข) ถ้า $A \cap C \subseteq B$ แล้ว $B = (A \cup B) \cup (B \cap C)$

(ค) $P(A \cup B) \subseteq P(A) \cup P(B)$

1. ข้อ (ก) ถูกเพียงข้อเดียว
 2. ข้อ (ข) ถูกเพียงข้อเดียว
 3. ข้อ (ค) ถูกเพียงข้อเดียว
 4. ข้อ (ก) ข้อ (ข) และ ข้อ (ค) ถูกทั้งสามข้อ
 5. ข้อ (ก) ข้อ (ข) และ ข้อ (ค) ผิดทั้งสามข้อ
-

ข้อ 36

กำหนดให้ $P(S)$ แทนเพาเวอร์เซตของเซต S

ให้ A, B และ C เป็นเซตใดๆ

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

(ก) $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$

(ข) $P(A) - P(B) \subseteq P(A - B)$

(ค) $P(P(\emptyset)) \subseteq P(P(P(\emptyset)))$ เมื่อ $\emptyset$ แทนเซตว่าง

1. ข้อ (ก) ถูกเพียงข้อเดียว
2. ข้อ (ข) ถูกเพียงข้อเดียว
3. ข้อ (ค) ถูกเพียงข้อเดียว

4. ข้อ (ก) ข้อ (ข) และ ข้อ (ค) ถูกทั้งสามข้อ

5. ข้อ (ก) ข้อ (ข) และ ข้อ (ค) ผิดทั้งสามข้อ

ข้อ 37

ให้ S' แทนคอมพลีเมนต์ของเซต S และ $n(S)$ แทนจำนวนสมาชิกของเซต S

กำหนดให้ $\mathcal{U}$ แทนเอกภพสัมพัทธ์ โดยที่ $n(\mathcal{U}) = 70$

ถ้า A, B และ C เป็นสับเซตของ $\mathcal{U}$ โดยที่ $A \cap B \cap C \neq \emptyset$ และ $n(A \cap B') = 25$, $n(B - C) = 18$,

$n(C \cap A') = 16$ และ $n((A \cup B)' - C) = 7$

แล้ว $n(A \cap B \cap C)$ เท่ากับเท่าใด

ข้อ 38

ให้ A, B และ C เป็นเซตใดๆ

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

(ก) ถ้า $A - B = \emptyset$ แล้ว $A = B$

(ข) ถ้า $C - (A \cap B) = C - B$ แล้ว $A \subset B$

(ค) $A \cap B \cap C = [(A \cup B) \cap C] \cap [(A \cap B) \cup C]$

1. ข้อ (ก) และ ข้อ (ข) ถูก แต่ ข้อ (ค) ผิด

2. ข้อ (ก) และ ข้อ (ค) ถูก แต่ ข้อ (ข) ผิด

3. ข้อ (ข) และ ข้อ (ค) ถูก แต่ ข้อ (ก) ผิด

4. ข้อ (ก) ข้อ (ข) และ ข้อ (ค) ถูกทั้งสามข้อ

5. ข้อ (ก) ข้อ (ข) และ ข้อ (ค) ผิดทั้งสามข้อ

ข้อ 39

จากการสำรวจนักเรียนกลุ่มหนึ่งจำนวน 80 คน เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของชมรม 3 ชมรม คือ ชมรมคณิตศาสตร์ ชมรมการแสดง และชมรมกีฬา ปรากฏว่า มี 30 คน เป็นสมาชิกของชมรมคณิตศาสตร์ โดยในจำนวนนี้มีนักเรียน 20 คน เท่านั้นที่เป็นสมาชิกของชมรมคณิตศาสตร์เพียงชมรมเดียว มี 5 คน ที่เป็นสมาชิกของชมรมการแสดงและชมรมกีฬา แต่ไม่เป็นสมาชิกของชมรมคณิตศาสตร์ และมี 10 คน ที่ไม่เป็นสมาชิกของชมรมใดเลย

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

(ก) มี 15 คน ที่เป็นสมาชิกของชมรมอย่างน้อย 2 ชมรม

(ข) มี 55 คน ที่เป็นสมาชิกของชมรมใดชมรมหนึ่งเพียง 1 ชมรมเท่านั้น

(ค) มี 50 คน ที่เป็นสมาชิกของชมรมการแสดงหรือชมรมกีฬา

1. ข้อ (ก) และ ข้อ (ข) ถูก แต่ ข้อ (ค) ผิด
 2. ข้อ (ก) และ ข้อ (ค) ถูก แต่ ข้อ (ข) ผิด
 3. ข้อ (ข) และ ข้อ (ค) ถูก แต่ ข้อ (ก) ผิด
 4. ข้อ (ก) ข้อ (ข) และ ข้อ (ค) ถูกทั้งสามข้อ
 5. ข้อ (ก) ข้อ (ข) และ ข้อ (ค) ผิดทั้งสามข้อ
-

ข้อ 40

กำหนดให้ $P(S)$ แทนเพาเวอร์เซตของเซต S และ $n(S)$ แทนจำนวนสมาชิกของเซต S

ให้ A, B และ C เป็นเซตจำกัด โดยที่ $B \subset A$ และ $A \cap C \neq \emptyset$

ถ้า $n(P(B \cup C)) = n(P(B \cap C)) = 16$, $n(B \cap C) = 1$, $n(A \cap C) = 2$ และ

$n(P(A - C)) = 4n(P(C - A))$

แล้ว $n(P(A))$ เท่ากับเท่าใด

ข้อ 41

ให้ $n(S)$ แทนจำนวนสมาชิกของเซต S

ถ้า A, B และ C เป็นเซต โดยที่ $n(A) = 10$, $n(A \cap B) = 4$, $n(A \cap C) = 3$ และ $n(A \cup B \cup C) = 18$

แล้วค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้ของ $n(B \cup C)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 10
 2. 12
 3. 13
 4. 14
 5. 15
-

ข้อ 41

กำหนดให้ $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ และให้ A และ B เป็นสับเซตของ U

โดยที่ $A \cap B = \{1, 9\}$, $(A - B) \cup (B - A) = \{2, 3, 4, 5, 8, 10\}$

และ $U - A = \{3, 5, 6, 7\}$

จำนวนสมาชิกของเซต $A \times B$ เท่ากับเท่าใด

ข้อ 42

ให้ A, B และ C เป็นเซตใดๆ พิจารณาข้อความต่อไปนี้

(ก) ถ้า $B \cap C = \emptyset$ และ $A \subset (B \cup C)$ แล้ว $(A \cup B) \cap C = A \cap B$

(ข) $A \cup (B \cap C) \subset (A \cup C) \cap B$

(ค) ถ้าเซต A มีสมาชิก 9 ตัว เซต B มีสมาชิก 7 ตัว

และเพาเวอร์เซตของเซต $A - B$ มีสมาชิก 32 ตัว

แล้วเพาเวอร์เซตของเซต $B - A$ มีสมาชิก 16 ตัว

1. ข้อ (ก) และข้อ (ข) ถูก แต่ ข้อ (ค) ผิด
 2. ข้อ (ก) และข้อ (ค) ถูก แต่ ข้อ (ข) ผิด
 3. ข้อ (ข) และข้อ (ค) ถูก แต่ ข้อ (ก) ผิด
 4. ข้อ (ก) ข้อ (ข) และข้อ (ค) ถูกทั้งสามข้อ
 5. ข้อ (ก) ข้อ (ข) และข้อ (ค) ผิดทั้งสามข้อ
-

ข้อ 43

ให้ $n(S)$ แทนจำนวนสมาชิกของเซต S ถ้า A, B และ C เป็นเซต

โดยที่ $n(A) + n(B) + n(C) = 199, n(A \cup B \cup C) = 100, n((A \cup B) - C) = 35$

และ $n(C - (A \cup B)) = 9$ แล้ว $n(A \cap B)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 42
2. 43
3. 44
4. 45
5. 46